

大数据环境个人信息泄露防范措施解析

王永明

(甘肃省定西市教育局, 甘肃定西743000)

摘要:

[目的/意义] 在网络化时代, 由于大数据的迅猛发展, 使得人们的工作和生活质量得到了很大的改善。而在互联网上, 由于个人信息泄露问题日益严重, 亦使得大量的个人信息通过储存、传输等渠道, 让众多网民成为“透明人”。

[方法/过程] 分析了我国个人信息网络泄露的成因, 并从立法、行政法规和网络安全技术等方面, 提出了相应的对策, 以期为我国网络个人隐私信息的保护, 提供一些可以借鉴的思路和依据。

[结果/结论] 从提高公民安全意识、完善相关法律法规、强化行业组织的自我监督、强化安全技术的运用等方面入手, 解决在网络化时代大数据下个人信息易泄露等问题。

关键词: 大数据; 个人信息保护; 网络治理; 防范措施; 网络空间安全

中图分类号: TP309 **文献标识码:** A

Analysis of personal information leakage prevention measures in big data environment

Wang Yongming

(Dingxi Education Bureau, Gansu Province, Gansu Dingxi 743000)

Abstract:

[Purpose/Significance] In the era of networking, the rapid development of big data has greatly improved the quality of people's work and life. On the Internet, due to the increasingly serious problem of personal information disclosure, a large number of Internet users have become "transparent people" through the storage and transmission of personal information.

[Method/Process] This paper analyzes the causes of personal information network leakage in China, and puts forward corresponding countermeasures from the aspects of legislation, administrative regulations and network security technology, in order to provide some ideas and basis for reference for the protection of personal information on the Internet in China.

[Results/Conclusion] We should solve the problem of personal information leakage in the era of big data by improving citizens' safety awareness, improving relevant laws and regulations, strengthening the self supervision of industry organizations, and strengthening the use of security technologies.

Keywords: big data; personal information protection; network governance; preventive measures; cyberspace security

0 引言

目前，在人们的日常工作和生活中，对于网络的运用越来越广泛，网络起到的作用也越来越重要。人们在使用电脑中，往往会存储大量的个人信息，其中包含了姓名、照片、手机号码、身份证号码、社交记录、家庭住址和活动轨迹信息等。

但是，由于一些人对于这些数据信息的采集、传输、存储和处理等操作得不到位或不当，导致了个人信息的泄露。同时，一些犯罪分子看到，若能占有大量个人信息，就能从中获得巨大利益，他们通过木马病毒、网络钓鱼、恶意收集等方式，窃取网络用户的个人信息。就此现象，在我国网络空间环境下，对网络安全的治理，尤其是对网络个人信息的保护，提出了新的挑战。

1 泄露个人信息的主要途径

1.1 移动设备

随着智能手机的飞速发展，智能手机逐渐成为人们日常工作和生活中不可或缺的一个工具。同时为了方便起见，人们会将自己的照片、文件、各类密码等信息存储在自己的手机里，并且还会将自己的密码、购买物、快递地址等信息，也都保存在手机里。若手机意外地遗失，遇到一些不良拾取者就可轻易地获取到手机使用者的相关信息。

1.2 指纹识别、人脸识别技术

随着生物识别技术的不断发展，人脸识别和指纹识别的应用也越来越广泛。在人脸识别方面，大部分厂商都采用了虹膜识别和脸部3D扫描技术，使得安全系统有了一定的保障。但是，也有一些厂商利用2D图片和软件进行识别，在技术上存有很多缺陷，有些人甚至可以通过照片来解锁。所以，在指纹和面部识别中，个人隐私信息的安全保障也是一个很大的问题。

1.3 公共设备

随着科技水平的不断提高，国家安全管理水

平也在不断提升。我国各级政府将大量的高清摄像系统用于城市的治安和交通管理等领域，建立起“天眼”系统。比如，深圳市全力推进“雪亮工程”建设，截至2021年，已有超过10多万部一类摄像机。在犯罪分子作案的时候，这些摄像机能为警方快速侦破案件，提高治安管理能力保障人民生命财产的安全起到重要作用。但是，也正因为如此，人们的日常生活轨迹也随之会受到监控，如果因为种种原因将人们行为信息泄露出去，这对居民的个人隐私，会造成极大的威胁。

1.4 用户自身因素

现代的网络安全设备，比如防火墙等，尽管可以在一定程度上防止电脑中的数据被侵害，但是由于电脑更多时候还是人工操作，使用者对电脑的安全并没有太大的保护意识，很可能导致电脑出现安全问题，或者将自己的电话号码、姓名等信息泄露在网络上。

1.5 行业内部数据

在大数据环境下，企业在各个行业中，由于业务需要，都会存储大量的用户个人信息。有了这些用户的信息能够在一定程度上提升企业的服务质量，提升客户的使用体验。

然而，由于很多企业在不断提高使用者资讯科技的同时，员工的职业道德和专业素质，却未能有相应的提升，使得许多用户的个人信息因为“内鬼”的个人利益而被泄露。据中国消费者协会2021年8月29日发布的《APP个人信息泄露情况调查报告》显示，用户个人信息被非法泄露、出售的占85.2%。

2 泄露个人信息的主要因素

2.1 个人隐私保护的意识不足

电脑系统在某种程度上可以保护信息，但是如果没有强大的个人信息保护意识，也会造成一系列的安全风险。比如，把自己的姓名、电话、住址、教育水平、财产状况等信息随意发布；把

关键账号密码设定为一个简单的“傻瓜”密码；随便打开一条不认识的电子邮件和链接，就会被人窃取到所有的资料，从而失去自己的个人隐私信息。

2.2 相关法律法规不健全

我国现行法律体系不完善，是导致个人信息频繁泄露的原因之一。虽然《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《关于加强网络信息保护的决定》等法律法规都对个人信息保护进行了规定，但是其中大部分都是原则性规定，并没有具体的执行措施。同时，在《中华人民共和国民法典》中，仅对侵害公民人格权利、隐私权的行为进行了明确的规定；我国的《中华人民共和国刑法》，虽然仅在理论上对偷窃个人信息作出了明确的规定，但是在实际操作中却没有得到很好的运用。用户在得知自己的个人信息被泄露后，不知该到何处维权，不知该如何维护自己的权益。

2.3 缺乏有力的监管力量

目前，国内尚无对网上个人信息进行监管的专业机构。尽管工信部、公安部等行政机关都有监管的权力，但是由于不同部门之间的有效信息交流不畅，又没有相关的法律和法规来明确权力的归属，使得监管的结果并不尽如人意。单纯地依赖于国家安全的网络安全监管，是不能适应大数据时代下个人信息保护的需要。

我国现行的个人信息保护在一定程度上，还是一种救济手段，既没有采取更加有效的防范措施，也缺乏一定的积极救济手段，以至造成了对各个行业缺乏有效的监管，从而造成了网上个人信息外泄现象频发。

2.4 网络信息安全技术滞后

从技术层面来看，当前我国的网络安全技术已有了长足的进步，能够更好地解决一些安全问题。然而，目前网络信息安全技术的应用，还不能很好地适应网络攻击和信息数据的保护要求。

在数据库安全问题上，现有的数据加密技

术、用户身份认证和权限控制技术、审计追踪技术和攻击检测技术还不能保证数据库安全，只能做到减少数据泄露的危险。特别是，当前的密码文运算技术还不成熟，满足不了实际的安全使用需求。

在数据保密领域，最常用的是数据敏感技术，但它只能对数据中个人信息进行去特征化处理，还不能根据脱敏后的信息来识别特定的个人。由于大数据时代的来临和多源数据的融合，使得脱敏技术开始失去作用。如果对这些数据进行加密，必然会降低运算速度，而不对这些数据进行加密处理，必然会造成用户的个人隐私信息被泄露。所以，当前的信息安全技术还需进一步提升。

3 泄露个人信息的防范措施

3.1 培养公民信息安全意识

加强使用者的信息安全意识，以教育和宣传的形式，让使用者认识到使用不当信息所造成的危险，从而掌握正确的避险策略。

(1) 到官方网站或者平台上下载 APP 或者软件，一定要注意网络连接的极有可能是由黑客制作的带有木马或恶意软件的盗版软件。

(2) 在公共场合，尽量不要使用 WiFi。有一种情况是，黑客会将恶意软件绑定在公众的 WiFi 上，对与 WiFi 相连的设备进行监控，从而获得用户的聊天、消费和浏览等个人信息记录。

(3) 不要直接打开或接收不明来源的电子邮件。为了避免电子邮件中存有木马病毒，建议对收到的电子邮件进行检测，首先要清除病毒，然后再打开。

(4) 不能随便点击网页中出现的网页或链接。这些自动弹出的小窗口，极有可能是某个网络钓鱼网站的链接，一旦点击这些链接，就有被黑客攻击的危险存在。

(5) 不要无痕浏览中使用搜索引擎。一般来说，搜索引擎的预设都会自动保存自己的浏览轨迹，而那些被隐藏起来的痕迹，很容易被不法分子所利用，从而进行恶意搜索。

(6) 在增加密码复杂程度的同时，多个平台的账号密码不可相同。

(7) 在电脑上安装防病毒软件，定期对病毒进行扫描清理，并对病毒库进行及时的升级和修复。

3.2 完善相关法律法规

当前，我国个人信息商品化程度已明显地超过了对个人信息的保护，迫切需要制定一部“大数据个人信息保护法”，以加强对个人信息的保护。

(1) 坚持总体国家安全观优先于个人信息安全的原则。

(2) 坚持信息采集和使用应遵循透明和公开原则。个人资料的搜集和利用，必须征得资讯使用者的同意，并应进行查询。

(3) 增加对使用者的独立选择和控制。

(4) 明确个人信息的界限，建立信息等级保护制度。与个人基本信息相比，某些机密信息更加隐秘，如果被泄露将会给个人带来很大的伤害，甚至会受到不公正的待遇。但是，在政府和企业的一些对外服务中，有些个人信息还是要被收集和收录的，这就要求对这一部分信息内容的公开范围进行更严密的限制和保护。

3.3 强化行业组织自律监管

强化对行业自律的监管和引导，使之成为“行业自律为指导，行业规范为辅助，政府监督为配合”的管理模式。

首先，要建立这样的管理模式，一是要对员工进行相应的考核，要采取经常性的培训、学习教育、法律宣传和强化法律宣传等措施，提高员工的安全防范意识。

其次，要组建自己的监管小组，定期对有可能接触到个人信息的人员进行检查，并制定一套规范的信息使用程序，以保证信息不外泄。

3.4 加强网络安全防范技术的应用

在大数据环境下，传统的信息保护技术已经无法有效地保护个人信息，因此必须进一步完善网络隐私保护技术。

3.4.1 增强技术的应用

区块链技术一直是业界持续运用的新技术，以达到数据分享和隐私权的平衡。区块链的特征是去中心化、不可篡改、全程留痕、可追溯、集体维护和公开透明。

首先，它并不依赖于一个中央节点，而是由整个系统的所有节点进行维护，并进行存储和检查。

其次，区块中的信息是不能更改的，一旦出现了变动，那么整个区块的散列值就会发生变化，连带着连接的区块也会被破坏。因此，这项技术可以建立起一个庞大的数据库，可以存储大量的交易数据，这些数据之间不仅可以相互关联，而且还有证据可循，从而保证了使用者对隐私信息的绝对掌控力。

3.4.2 增强防火墙技术

传统的防火墙通常包括包过滤、代理网关和状态检测三种类型。虽然黑客技术越来越发达，传统的防火墙已经很难抵挡住高科技手段的入侵，但是最近几年，防火墙出现了很多新的技术，其中包括包过滤和代理技术。所以，在目前的情况下，增强防火墙技术是防止电脑受到黑客攻击，防止内部资料外泄的一种行之有效的手段。

3.4.3 增强文档的加密技术

文件加密是由使用者自行设定的“密文”，拥有独特的个人特性，只有在密码中输入密码才能读取，这是为了防止别人读取、修改自己的文件。

3.4.4 其他安全技术

目前，也出现了许多新的网络安全技术。例如，最近几年逐步采用的自动安全政策事实机制；数据来源技术可以更精确地记录数据的流动，即使数据进行了多次变换，仍然可以精确地跟踪。

另外，为了防范内鬼的威胁，采用了一种基于行为时序的肖像，可以帮助数据控制者对偷盗数据人员进行监控，从而阻止他们盗取用户的数据。

4 结束语

在网络化时代的大数据环境下,海量个人信息被存储和散布在互联网上。随着个人信息成为一种资源,在利益驱动下,网上的个人信息经常会被盗或被泄露。

在此背景下,要从提高公民安全意识、完善相关法律法规、强化行业组织的自我监督、强化安全技术的运用等方面入手,解决在网络化大数据时代下个人信息易泄露等问题,从而达到增强个人信息安全性,为使用者营造良好信息环境和网络空间安全治理的目的。

参考文献:

- [1] 王芹,王九如.大数据时代下的个人数据隐私保护[J].电脑编程技巧与维护,2019(06):95-97.
- [2] 谢春联,孙科.基于大数据时代的网络安全技术[J].网络安全技术与应用,2019(11):64-65.
- [3] 刘瑜.大数据时代下计算机网络信息安全问题探讨[J].网络安全技术与应用,2019(11):68-69.
- [4] 周琳娜,刘丹.网络信息安全问题及防护策略[J].软件导刊,2019,18(10):166-168+172.
- [5] 余翼.大数据时代的计算机网络安全及防范措施探析[J].智库时代,2019(38):12+16.
- [6] 陈宝健,吴章光.大数据环境下个人隐私保护的研究[J].吉林工程技术师范学院学报,2019,35(08):68-70.
- [7] 郝强.大数据环境下个人隐私数据保护的思考[J].无线互联科技,2019,16(15):29-30.
- [8] 方世敏.大数据时代网络安全与情报分析研究[J].网络安全技术与应用,2019(08):64-66.
- [9] 孟弋丁,薛前强.后疫情时代个人信息保护路径探析——以被遗忘权本土化建构为核心[J].网络空间安全,2021,6(12):1-7.
- [10] 王超,张博卿.我国个人信息安全乱象及治理措施研究[J].网络空间安全,2020,1(01):6-10.

作者简介:

王永明(1975-),男,汉族,甘肃渭源人,西北师范大学,本科;甘肃省定西市教育局,高级教师;主要研究方向和关注领域:计算机软件与网络、数据安全治理和网络安全。